

电力市场中需求响应市场与需求响应项目研究

赵鸿图¹, 朱治中², 于尔铿³

(1. 河南理工大学 计算机科学与技术学院, 河南省 焦作市 454000;

2. 埃森哲公司, 北京市 朝阳区 100020; 3. 中国电力科学研究院, 北京市 海淀区 100192)

Study on Demand Response Markets and Programs in Electricity Markets

ZHAO Hong-tu¹, ZHU Zhi-zhong², YU Er-keng³

(1. School of Computer Science and Technology, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000, Henan Province, China;

2. Accenture Company, Chaoyang District, Beijing 100020, China;

3. China Electric Power Research Institute, Haidian District, Beijing 100192, China)

ABSTRACT: The effective way to implement demand response is the demand response markets and demand response programs, and the drive is demand response benefits. Design principles of demand response markets and main components of demand response programs are put forward. Types of demand response markets and demand response programs are divided, and timescales of them are explored, the essence of demand response is expounded and the actions of demand response in improving grid reliability, lowering grid cost, increasing market efficiency, enhancing the ability of risk management, improving environmental quality, elevating service level and relieving market power are analyzed. The conditions of implementing demand response in PJM market are described in detail. Some suggestions and assumptions for the construction of demand response markets and demand response programs in China are proposed.

KEY WORDS: demand response markets; demand response programs; demand response benefits; electricity market

摘要: 需求响应市场与需求响应项目是实施需求响应的有效运作方式, 需求响应收益是实施需求响应的动因。提出了需求响应市场的设计原则与需求响应项目的构成要素, 划分了需求响应市场与需求响应项目的类型, 探讨了需求响应市场与项目的时间跨度关系, 阐述了需求响应的本质, 分析了需求响应在增强电网可靠性、降低电网成本、提高市场效率、增强风险管理能力、改善环境质量、提升服务水平与缓解市场力等方面的作用, 详细论述了 PJM 实施需求响应的情况。对我国需求响应市场与需求响应项目的建设提出了建议与设想。

关键词: 需求响应市场; 需求响应项目; 需求响应收益; 电力市场

0 引言

社会发展主要靠科学技术的发展和能源的有效利用。能源紧缺促使人们节约能源, 并提高能源利用率。作为一种基础能源, 电能具有鲜明的特点, 即不能经济地大量储存, 必须维持供需之间的时时平衡, 因此需要对其进行主动管理和严格的运行调节, 并提供足够的备用容量, 以满足峰荷需求。备用容量的存在降低了设备利用率, 且在峰荷时, 发输电成本较高、市场电价波动较大、系统安全可靠性和所造成空气、水和土壤等环境污染也更加严重。在探求减少电力系统的外部性、提高电能效率的过程中, 人们逐步认识到可以对需求侧用电进行优化管理。20 世纪 70 年代, 美国把电力需求侧管理(demand side management, DSM)技术引入电力能源规划中。当发现电力需求具有一定的价格弹性时, 20 世纪 90 年代又把需求响应(demand response, DR)技术引入电力市场中, 以便利用经济手段与激励措施优化需求侧用电模式。

2005 年, 美国在能源政策法案 2005(Energy Policies Act of 2005)^[1]中对需求响应的实时计量和通信技术基础设施建设、实时费率设计、需求响应收益的量化、对待需求侧资源与供应侧资源的方式等进行了规定, 极大地推动了美国需求响应市场的建设。2006 年 2 月, 美国能源部在提交给国会的一份报告^[2]中, 把需求响应定义为在竞争电力市场中, 用户为响应高电价或系统可靠性受到威胁时的经济激励而做出的电力消费形式的变化。此定义明确

了需求响应的 2 种基本形式：基于价格的需求响应(price-based demand response)与基于激励的需求响应(incentive-based demand response)。基于价格的需求响应是指用户为响应电价变化而做出的避峰就谷等用电行为，这一般是用户为了节约电费或者换取经济补偿而实施的用电变化行为；基于激励的需求响应是指用户愿意以中断电力使用换取经济激励的行为，这一般是系统运行者为了维持系统可靠性而实施的中断供电行为。实现需求响应的方式有削减负荷、转移负荷或者使用电力替代物等。

按用户资源特点与系统需要建立需求响应市场为需求响应资源的交易提供场所，设计需求响应方案，吸纳需求响应资源，建造必要的基础设施，促成动态零售定价，并自动化用户的响应是实施需求响应的必要条件。本文重点探讨需求响应市场的设计原则与类型、需求响应项目的类型及其构成要素以及需求响应的收益，对 PJM 实施需求响应的情况进行分析，给出建设中国需求响应市场与需求响应项目的建议与设想。

1 需求响应市场

1.1 需求响应市场的设计原则

需求响应市场是实施需求响应的场所，它为需求响应资源提供了与发电侧资源一起公平竞争的平台和规则，为终端用户削减负荷的价值实现提供了机会，促使用户和系统运行者对需求响应资源进行合理规划与有效利用。

文献[3]指出电力市场的基本原则是公平竞争、自愿互利。需求响应市场的设计原则是在此基础上针对需求响应资源特性、为保证需求响应市场设计目的的实现而制定的，主要包括 4 点：

1) 公平、公正、公开与合理的竞争环境。规则要能促进市场相互融合，允许服务提供者更快、更有效地进入市场，扩大用户参与程度，促进需求侧内部、供应侧内部以及供需双方之间的公平竞争，同时又要兼顾无需求响应能力的用户利益，公平合理地享有电力资源所带来的福利。

2) 需求响应市场要针对用户的响应特性细分类型，尽可能地吸纳市场参与者，以聚集足够有效的需求侧资源。来自大量小用户的负荷削减将会比来自少量大用户完成同样的削减更持久。这是因为

低水平负荷转移与削减对用户的影响小，用户就会自愿地节能节电。

3) 电价机制要突出资源的等级价值、时空价值等，并能够消除交叉补贴、防止垄断、促进竞争，从而驱动电力资源优化配置。

4) 制定合理的需求响应性能认定规则，公平计算用户的响应绩效，及时支付用户应得收益，以维持和发展需求响应资源的持续可用性与市场竞争力。

1.2 需求响应市场类型

细分市场类型是根据用户的特点和现有的条件对市场分类，以突出差异面向用户，充分利用需求侧资源。按照不同的分类标准，需求响应市场有不同的类型。文献[4]对需求侧可参与的批发市场、零售市场、安全服务市场、网络可靠性市场等进行了分析。需求响应市场细分类型如表 1 所示。

表 1 需求响应市场的类型
Tab. 1 Types of demand response markets

分类标准	需求响应市场	功能描述
市场构成要素	批发市场	大用户直接或小用户通过负荷集中商把需求侧资源直接卖给电网公司或在批发市场上竞价，这是电力市场的核心。
	零售市场	零售用户的需求侧资源在零售市场中卖给负荷集中商或需求响应服务商。
	日前或实时能量市场	供应者提交每小时的能量报价，这些资源需要实时满足电力安全要求。
	调节服务	具有自动发电或断电控制的运行设备能按系统要求快速改变出力或用电以满足电力控制性能标准。
能量辅助服务性质	10 min 旋转备用	在线同步发电机，能够立即增加输出并在 15 min 内达到全额输出，或负荷在规定时间内削减，以符合电力扰动控制标准。
	10 min 非旋转备用或补充备用	与旋转备用相同，但不需立即响应，因此设备能够离线，但是仍然必须在所要求的时间内达到全额输出或响应。
	30 min 非旋转备用或替换备用	与补充备用同，但响应时间是 30~60 min，用于把旋转备用和补充备用恢复到事故前的状态。
	容量市场	机组或需求侧资源提交每 h 的容量报价，当调用时应有效。
合约交易期限	中长期合约、期货、期权市场	需求响应资源进行中长期交易，提前稳定电力供应与需求，锁定电价规避风险。
	短期现货市场(日前与实时市场)	需求响应资源用于平衡天气、市场状态等引起的用电量变化。

1.3 PJM 的需求响应市场

美国各州的需求响应市场是在其原电力市场的基础上发展起来的，它们可以与原电力市场一起运行，也可以单独运行。PJM 需求响应市场发展比

较完善，已形成了比较完善的需求响应市场体系。

PJM 电力批发市场已嵌入以下需求响应市场类型^[5]：需求响应能量市场(demand response energy market)、需求响应容量市场(demand response capacity market)、需求响应日前计划备用市场(demand response day-ahead scheduling reserve market)、需求响应同步备用市场(demand response synchronized reserve market)、需求响应调节市场(demand response regulation market)。合格的市场参与者是削减服务提供商(curtailment service providers, CSPs)或负荷服务实体(load-serving entities, LSEs)。CSPs 或 LSEs 要做以下事情：集中零售用户的需求响应资源，在 PJM 注册这些资源，提交需求削减信息给 PJM 认证，接收 PJM 给予的补偿，按照协议给零售用户分配补偿份额。

在需求响应能量市场，PJM 经济负荷响应项目允许需求侧资源自愿响应节点边际价格(locational marginal prices, LMPs)。依靠日前选择，CSPs 可以在实时运行前提交当节点边际价格达到某一经济敏感水平时能够削减的负荷，并可因此获得基于日前 LMPs 的补偿。在需求响应容量市场，需求响应提供者能够以期货可靠性定价模型(reliability pricing model, RPM)方式拍卖其负荷削减量，在交付年提供所出清的需求响应量或在交付年开始前的 3 个月作为完全紧急负荷响应(full emergency load response)资源使用，并因此得到按容量出清价格计算的补偿。在需求响应日前计划备用市场，PJM 运行人员要能够调度足够的发电或需求侧资源，以便在第 2 d 应付突发系统状况，确保系统可靠性。在需求响应同步备用市场，根据短期通知削减电能，需求侧资源可以与发电机组同等竞价，并提供同步备用服务，同步备用市场每 h 出清 1 次，被出清的资源用来满足整个市场或受约束区域市场的要求，资源被调用的用户获得基于同步备用出清价格的补偿。为了保证用户在 10 min 内削减负荷，并记录相关信息，需要安装必要的基础设施，提供有关同步备用调用的、不低于 1 min 扫描速率的计量信息。在需求响应调节市场，竞价需求削减的 CSPs 必须满足调节服务规定的所有要求，包括实时遥测要求。

2 需求响应项目

2.1 需求响应项目的类型

需求响应项目是为了解决电力供应资源的紧张局势，利用用户在峰荷期间削减或转移负荷的功能而设计的响应偶然或暂时的高峰需求项目。需求响应项目是电力批发市场的减震器(shock absorber)，它可以抑制峰荷期间的价格尖峰，显著减少价格波动，同时增强电网可靠性。它利用电费、激励等策略帮助用户更好地管理高峰电力需求，帮助市场运行者在系统紧张状态时有效快速地重新分配有限的能量资源。

常用的需求响应项目有基于价格的需求响应项目与基于激励的需求响应项目。基于价格的需求响应项目一般由用户根据实时电价信息决定是否实施需求响应，基于激励的需求响应项目一般是由独立系统运行者(independent system operator, ISO)决定是否实施需求响应。需求响应项目的细分类型如表 2 所示。

表 2 需求响应项目的类别

Tab. 2 Classification of demand response programs		
计划类型	计划子类	功能描述
基于价格的需求响应项目	分时定价	在不同的时间段具有不同的单位价格的费率结构。
	实时定价	反映电力市场 1h 或小于 1h 的费率结构。
	尖峰定价	预先确定、在尖峰负荷期间的高电价费率结构。
激励的需求响应项目	直接负荷控制	为了解决系统或区域可靠性紧急情况，公用事业或系统运行者远程关掉或循环运行居民用户和小商业用户的电力设备。
	可削减或中断负荷	在系统紧急情况下，削减或中断参与者负荷。
	紧急需求响应	处理网络运行风险、电力短缺以及停电等所引起的系统可靠性事故。
	容量市场计划	应对发电机失效、线路故障等系统偶然事故引起的容量紧张。
	辅助服务计划	需求侧资源参与电压控制、频率调节、备用等。

2.2 需求响应项目的构成要素

实施需求响应对用户造成的影响与响应地点、时机、频度、规模和持续时间等有很大关系，对用户的补偿也要与这些因素有关，因此需求响应项目要对这些因素进行明确规定，以保证参与者与提供者公平收益。需求响应项目的构成要素包括：

1) 参与对象。针对项目所要解决的系统问题，明确项目的参与者及资源特性要求。参与对象可以

是工业、商业、个人用户、可中断负荷、可转移负荷、备用发电机组等。

2) 最小参与资源量约束。这样的约束可使大需求侧资源直接参与市场竞价,而小需求侧资源可以由负荷集中商把它们集中起来代理用户参与市场竞价,从而减少系统管理与交易成本,也便于 ISO 掌控需求响应资源。

3) 触发时机,包括极热或极冷的天气、停机检修、线路故障等所导致的威胁电力系统安全的电力紧张情形或高现货市场电价时期。触发时机不同对用户的影响也不同。

4) 提前通知时间。在实施需求响应之前要通知用户提前做好工作进程和日计划等用电安排,提前时间越早,用户做准备的时间越充分,对用户的影响越小,但预测事故发生的精确度也越低。

5) 通知方式,即通知用户执行需求响应的方式,包括传呼机、电话、Internet 等。

6) 响应频数,即 1 a 内实施需求响应的次数,其值一般是一年数次。

7) 响应时长。需求响应持续的时间越长,对用户的影响越大,相应地,给用户的回报也越大。

8) 参与者收益,包括参与需求响应项目的收益与实施需求响应的收益。给响应用户的补偿决定于负荷削减量、电价、响应时刻、响应时长、响应位置、需求响应项目的服务等级与服务质量等多种因素,而负荷削减量涉及对用户基本用电量(baseline load)的规定和测量^[6]。

9) 处罚方式。在 ISO 调用用户的需求响应资源时,如果用户没有按合约要求实施需求响应,可能会受到处罚。一般地,项目的重要性越大,未按要求实施需求响应的用户受到的处罚也越大,因此要在公平评估的基础上进行公平地处罚。

10) 对需求响应基础设施的要求,即实时计量表、通信系统、能量管理系统等基础设施能够用来传送价格信号、经济激励、环境状况和系统可靠性信号等信息,优化用户的用电方式,自动化用户的响应行为,监测用户的响应绩效,结算用户的电费与实施需求响应所得的补偿等。

2.3 PJM 的需求响应项目

2006 年, PJM 接受了 FERC(federal energy regulatory commission)增强其需求响应活动的批

示。让经济负荷响应成为 PJM 能量市场的固有部分,改进对紧急负荷响应参与者有效的选项,促成需求资源提供同步备用和调节服务。至今, PJM 已创立了 3 种需求响应项目^[7-9]: 紧急负荷响应项目(emergency load response program)、经济负荷响应项目(economic load response program)和同步备用市场(synchronized reserves market)。PJM 需求响应项目特性如表 3 所示。

表 3 PJM 需求响应项目特性
Tab.3 Characteristics of PJM demand response programs

分类	经济激励	事故频率	提前通知时间	事故持续时间
紧急负荷响应项目	不管是否有事故,都要给用户付款。同意削减用电量 1 MW 的用户每年可获得 20 000~35 000 USD。	每年 0~4 次,调用需求响应资源不超过 10 次。	2 h	平均事故持续时间小于 4h,在每次事故中,用户必须能够削减负荷达 6 h。
经济负荷响应项目	终端用户能够获得其电费的 5%~10%,付款基于实时或日前能量电价。	自愿参与,事故频率由终端用户自行确定。	至少 1 h	参与者自己决定每次削减用电量与削减时长。
同步备用市场	不管是否有事故,都要给用户付款。同意削减用电量 1 MW 的用户每年可获得 40 000~60 000 USD	每月事故 0~5 次,由 PJM 决定调用行为。	10 min	平均事故时间小于 15 min,最大事故持续时间为 30min。

紧急负荷响应项目是帮助平衡 PJM 地区的电力供需,为防止电力中断和电力管制(blackouts and brownouts)而设立的项目,它包括单一能量选项项目与完全紧急负荷响应。单一能量选项项目给在紧急状态下自愿削减负荷的零售用户以能量费率补偿。完全紧急负荷响应则给零售用户以能量费率与容量费率补偿,但要求用户必须按 PJM 的指令在紧急状态下削减负荷,同时规定在整个夏天的削减次数最多不超过 10 次。从 2008 年 6 月 1 日开始的 1 年期容量资源协议中,需求响应资源量达 4 620 MW。

经济负荷响应项目是为应对 PJM 高批发电价而设立的,它为消费者提供了在 PJM 节点边际电价高时靠减少用电获得补偿的机会。用户有日前与实时 2 种选择方式。在日前选择方式中, CSPs 的用户能够在实时运行前提供从 PJM 系统中减少的用电量。如果出价被接受,用户会因为削减负荷而获得基于日前 LMPs 的补偿。在实时选择方式中, CSPs 促成用户在高电价期间自愿削减负荷,并因此获得基于实时 LMPs 的补偿。

同步备用市场是为防止发电机停机或输电线故障等突发事故而设立的项目。PJM 宣布事故发生时刻, 并提前通知用户按已经协商的程序实施响应, 用户要能在少于 10 min 的短期通知下削减用电。如果用户未按要求实施需求响应, 就会受到处罚。

2007 年, 4 898 个站点共 2 944 MW 注册参与经济负荷响应, 705 个站点共 2 144 MW 注册参与紧急负荷响应。正如供应侧资源一样, 需求响应必须通过有效的业务交易流程来管理, 包括注册、竞价、规划、测量、确认、结算和解决争议等。随着参与者数量的增加、交易量的增加以及税率和业务规则的频繁变化, 需求响应项目的管理变得非常困难。PJM 实施了基于需求响应业务网络软件 DRBizNet 的新一代需求响应管理方案。该方案利用尖端系统集成和业务进程管理技术, 以一种灵活、可扩展、

可靠、安全与自动化的方式管理需求响应。它能够自动化端到端的需求响应业务流程, 并更容易适应业务规则的改变, 显著减少与数据管理、规则验证和响应确认相关的参与障碍。自动化水平的增加将显著减少需求响应提供者的参与成本, 并促成需求响应项目参与程度的巨大增加。

2.4 需求响应市场与项目的时间跨度关系

不同的需求响应市场与需求响应项目针对不同的问题而设立, 而实际问题的轻重缓急便赋予了需求响应市场与需求响应项目运作的时间长度特性。明确了这一特性, 就可以更好地规划、建设与运行电力系统。在文献[2]与文献[10-11]的基础上, 本文给出了需求响应市场与需求响应项目在时间跨度上的对应关系, 如图 1 所示。由图 1 可知, 需求响应资源可以嵌入到电力系统管理的各个时段。

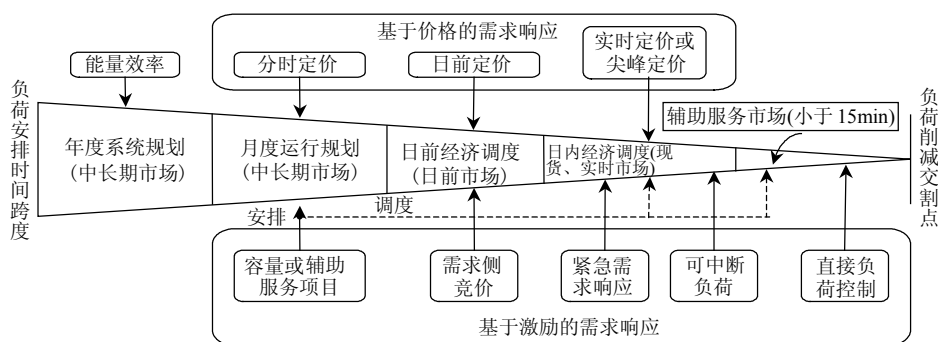


图 1 需求响应市场与项目的时间跨度

Fig. 1 Timescales of demand response markets and programs

3 需求响应收益分析

3.1 需求侧竞价机制

需求响应的本质是依靠市场价格机制和激励机制来激活市场各参与方的全面竞争与协作, 以实现减少系统成本、维持系统安全可靠经济运行的短期目标, 进而实现优化资源配置、提高资源效率、改善环境与社会状况的可持续发展的长期目标, 从而确保一个用得起的、高效、稳定、环保的能量系统。

需求响应的激活机制是需求侧竞价(demand side bidding, DSB)^[12-13], 它是在竞争电力市场中, 以经济报酬来激活用户就其可用资源进行公平竞价的一种交易机制, 是需求资源主动参与价格设置过程的策略。需求侧竞价的实施需要 4 个前提条件: 可用的需求响应资源、合适的竞价平台、必要的技术支持、合理的收益保障。需求响应资源包括用户在某一电价、某些时段下可削减或转移的负荷或发

电等。竞价平台是适合用户参与的需求响应市场与项目。技术支持包括计量、通信与信息处理等软硬件基础设施。收益保障是根据用户的需求响应性能所制定的保障用户收益的经济补偿措施。

需求侧竞价机制使需求侧蕴藏的活力得以迸发, 有效激活了供需互动的价格形成机制。

3.2 需求响应收益

3.2.1 市场收益

文献[14-15]把需求响应的收益划分为 7 种: 提高系统可靠性、降低系统成本、增进市场效率、增强风险管理能力、改善环境状况、提升服务水平、缓解市场力等。

需求响应的市场收益体现在其促进市场竞争的高效性、风险管理的有效性与市场发展的稳健性等方面的作用。有效、可靠和快速的需求响应能够优化资源配置, 提高市场效率。市场收益可分为市

场短期收益与长期收益。

需求响应的短期收益是指需求响应在减少峰荷需求、降低批发市场电价与抑制市场操纵力方面所起的作用,其主要表现是用户所减少的电费支出、获得的需求响应经济补偿以及系统运营者所节约的系统调度运行管理成本。经济理论认为:在完全竞争市场中,供需双方买卖意愿的相互作用确定市场出清价格。需求响应给了用户看到批发电价并实施价格响应的机会,当电价超过用户认可的电力价值时用户就会实施价格响应。图2对需求响应所产生的短期经济效益进行分析^[16]。

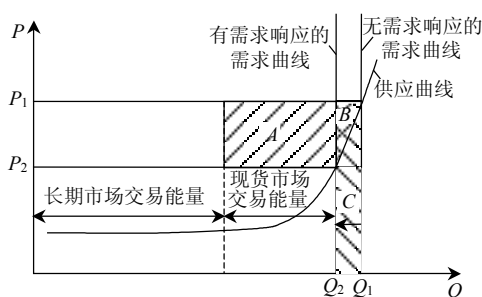


图2 需求响应对市场价格的影响

Fig. 2 Impact from demand response on market price

当需求量接近发电容量 Q_1 时,用户所看到的昂贵的电价 P_1 刺激用户把需求减为 Q_2 ,从而使电价降为 P_2 ,削减负荷避免的供应成本为面积 C ,对现货市场购电者产生的收益为面积 $A+B$,面积 B 是生产者剩余转移给消费者的收益。所以,需求减少促使供应减少,从而避免调用高成本的供电设备或者实行更昂贵的轮流停电(rolling blackout),弱化电力稀缺性,减少电力价格及其波动,抑制市场操纵力。

需求响应的长期收益主要是其减少长期发输电容量成本所产生的收益。电力网中,电力消费与生产必须时时平衡,任何显著的不平衡都能导致电网的不稳定或严重的电压波动,甚至引起电网事故。所以需要投入大量资金建造满足总峰荷需求的系统发输电容量,而1a只发生数次的峰荷需求使这些峰荷资源使用效率极低,但昂贵的建造成本却要电力用户买单收回。需求响应由于减少了高峰电力需求,有效地拉低了发输电备用容量,减少了建设与运行维护成本,提高了系统资源利用效率。因此需求响应比建造电厂来应对高峰需求更经济划算。

3.2.2 系统可靠性收益

需求响应所带来的发电与输电系统可靠性收

益主要体现在其所能提供的资源裕度价值、辅助服务价值与所减少的失负荷率和失负荷价值(value of lost load, VOLL)^[17]等方面。

在系统运行期间,当发电机或输电线意外失效时,系统备用可能会小于需求。如果不调整需求,就会影响供电质量或系统安全。通过激活需求响应,激励用户缩减需求,使发电资源恢复到备用状态也使网络阻塞得以缓解,以防备新扰动事故的发生。所以需求响应能够强壮系统,提高供电的安全性,减少电力中断和电力质量下降的几率。

3.2.3 环境利益与社会利益

在不同状况下,生产等量电力所产生的排放物是不一样的。需求响应在削减或转移高峰负荷时,因避免了调用效率更低的机组,直接减少了高峰时期的能源消耗与排放物,从而带来了环境利益。社会是需求响应降低总成本后的非直接受益者,需求响应减少了价格波动,提高了系统运行的可靠性与电力质量,这对提高产品质量与人们的生活质量、维持社会可持续发展具有重大意义。

3.2.4 促进技术发展并提高用户用电管理技能

需求响应对计量技术、通信技术、自动控制技术与海量数据管理技术提出了新的要求,推动了这些技术向更强大、更先进的方向发展,同时也为这些行业的就业提供了机会。在先进计量与通信系统的支持下,能量管理系统提高了用户管理用电的能力。当用户知道用电的真实成本时,用户就会采取合理的节能节电措施,节约电费获得补偿。

需求响应的收益推动了需求响应的实施。2006年夏天,美国中西部和东部海岸大部分地区温度很高,需求响应显示了其重要价值。当时电力高峰需求与电价都打破了历史记录。据 PJM 声明需求响应项目共节约了 650×10^6 USD。只在2006年8月2日, PJM 创下了新的峰荷记录,即 144 796 MW,按当天市场出清价格计算的未实施 DR 情况下所需的高峰发电成本与支付给 DR 项目参与者的激励成本比较, DR 减少的电力成本达 230×10^6 USD。在最高用电时段的自愿负荷削减减少的批发能量价格超过 300 USD/MW·h。2007年1月美国大西洋沿岸中部地区分布式资源计划(mid-atlantic distributed resources initiative, MADRI)的研究报告中指出,按照 3%的需求响应导致能量市场电价削减 25 USD/MW·h 计算,

每年减少的电力成本达 $182 \times 10^6 \text{USD}^{[18]}$ 。

4 国内需求响应市场的建设

结合中国电力工业的现状，借鉴国外需求响应市场的成功经验，在中国建立需求响应市场、设计需求响应项目是实现节能、环保、安全、可靠、经济用电的重要措施^[19-22]。本文提出以下建议与设想：

1) 在政策引导下，有步骤、分重点地建立需求响应市场。政策与相关部门的决策对需求响应的实施起重要作用。首先针对大用户建立需求响应能量市场与容量市场，其次建立需求响应辅助服务市场直至期货市场。在各种市场中，要针对用户特点制定各方受益的需求响应项目，待市场条件成熟时，逐步推广到中小用户。对大用户试点的原因如下：一是大用户的负荷弹性较大，可以有效试行实时定价机制与激励措施；二是大用户有能力分担对需求响应基础设施的投资，且大用户相对较少，便于管理。

2) 完善电价与激励机制，建立技术支持系统的资金投入与回收机制，推进需求响应的有效实施。电价与激励要突出需求响应资源的时间、地点与类型价值，要能够充分调动用户，改变用电行为。在公平测评用户基本负荷的基础上，根据用户执行需求响应的性能给予用户合理的补偿。通过财政专项资金或以电费附加或第3方出资等方式建立需求响应技术支持系统，最优化用户的响应行为。

3) 综合规划需求侧与发电侧资源，在不同时间尺度上协调和整合各类资源，在兼顾各自特点的情况下，促使2者公平竞争，实现优势互补。建立科学合理的需求响应成本效益评估体系，以促进需求响应的有效实施。

5 结论

本文对电力市场下的需求响应进行了较全面的分析，阐述了需求响应市场、需求响应项目、需求响应的本质、需求响应的收益以及在中国实施需求响应的构想。PJM 需求响应的实施情况说明，需求响应是维持峰荷时系统可靠性与降低电价的珍贵资源。这对我国建立需求响应市场与需求响应项目有较好的借鉴作用。

为确保需求响应的自动实施，根据具体环境设计突显需求响应时间与区域价值的电价激励机制，

设计能充分吸纳用户的需求响应市场与需求响应项目，规划技术支持系统的安装范围与安装规模，并设计资金的投入和回收方式等是今后需深入研究的问题。

参考文献

- [1] Energy Policy Act of 2005. Public law 109-58-Aug. 8, 2005 [EB/OL]. 2007-05-21. <http://www.doi.gov/iepa/EnergyPolicyActof2005.pdf>.
- [2] US Department of Energy. Benefits of demand response in electricity and recommendations for achieving them: a report to the united states congress pursuant to section 1252 of Energy Policy Act of 200 [EB/OL]. 2007-05-21. http://www.oe.energy.gov/DocumentsandMedia/congress_1252d.pdf.
- [3] 于尔铿，韩放，谢开，等. 电力市场[M]. 北京：中国电力出版社，1998：31.
- [4] International Energy Agency, Energy Market Reform. The power to choose demand response in liberalised electricity markets [EB/OL]. 2006-05-04. http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2000/powerchoose_2003.pdf.
- [5] PJM. Demand response[EB/OL]. 2009-09-12. <http://www.pjm.com/markets-and-operations/demand-response.aspx>.
- [6] 赵鸿图，朱治中，于尔铿. 电力市场中用户基本负荷计算方法与需求响应性能评价[J]. 电网技术，2009，33(19)：72-78. Zhao Hongtu, Zhu Zhizhong, Yu Erkeng. Demand response performance evaluation and basic load calculation method for customers in electricity market environment[J]. Power System Technology, 2009, 33(19): 72-78(in Chinese).
- [7] EnerNOC. PJM demand response programs[EB/OL]. 2009-10-11. <http://www.enernoc.com/pdf/resources/mid-atlantic.pdf>.
- [8] Kimmel Energy Associates. PJM regional transmission grid and demand response (DR) programs[EB/OL]. 2009-10-12. http://www.kimmeleneryassociates.com/files/PJM_Regional_Transmission_Grid_and_Demand_Response_DR_Programs_.pdf.
- [9] Andrew L O. Wholesale markets meet demand response [EB/OL]. 2009-10-12. <http://license.icopyright.net/user/viewFreeUse.act? fuid=NjU3MjQ3MQ%3D%3D>.
- [10] Chuck G. Measurement, verification, and forecasting protocols for demand response resources[EB/OL]. 2006-05-04. <http://www.narucmeetings.org/Presentations/Goldman%20FERC%20NARUC%20DR%20Collaborative%20Presentation%20v5%20021607.ppt>.
- [11] 张钦，王锡凡，王建学，等. 电力市场下需求响应研究综述[J]. 电力系统自动化，2008，32(3)：97-106. Zhang Qin, Wang Xifan, Wang Jianxue, et al. Survey of demand response research in deregulated electricity markets[J]. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(3): 97-106(in Chinese).
- [12] IEA DSM-Programme. IEA dsm task VIII demand side bidding [EB/OL]. 2009-05-20. <http://www.ieadsm.org/Files/Tasks/Task%20VIII%20-%20Demand-Side%20Bidding%20in%20a%20Competitive%20Electricity%20Market/Task%20VIII%20Flyer/Task%20VIII%20flyer%20final.pdf>.
- [13] 王弟，黄志强，陈庆兰. 需求响应在电力市场中的作用[J]. 电力需求侧管理，2007，9(2)：71-73.

- Wang Di, Huang Ziqiang, Chen Qinglan. The effect of demand response in power market[J]. Power Demand Side Management, 2007, 9(2): 71-73(in Chinese).
- [14] Peak Load Management Alliance. Demand response: principles for regulatory guidance[EB/OL]. 2008-06-12. <http://www.peaklma.com/files/public/CustomerPrinciples.pdf>.
- [15] Larry B B, Daniel M V. Making demand response a reality [EB/OL]. 2008-06-12. http://www.summitblue.com/attachments/0000/0459/41_-_Making_Demand_Response_a_Reality.pdf.
- [16] 王冬容, 刘宝华, 杨赛, 等. 电力需求响应的经济效益分析[J]. 电力需求侧管理, 2007, 9(1): 8-10.
- Wang Dongrong, Liu Baohua, Yang Sai, et al. Economic benefit analysis of power demand response[J]. Power Demand Side Management, 2007, 9(1): 8-10(in Chinese).
- [17] Orans R. Phase 1 results: establish the value of demand response [EB/OL]. 2008-08-12. <http://drrc.lbl.gov/pubs/60128.pdf>.
- [18] PJM. Demand response[EB/OL]. 2008-08-12. <http://www.pjm.com/markets-and-operations/demand-response/~media/markets-ops/dsr/demand-response-fact-sheet.ashx>.
- [19] 王茜, 王雁凌, 张粒子. 影响电力需求预测各因素的客观权重分配方法[J]. 电网技术, 2008, 32(5): 82-86.
- Wang Qian, Wang Yanling, Zhang Lizi. An approach to allocate impersonal weights of factors influencing electric power demand forecasting[J]. Power System Technology, 2008, 32(5): 82-86(in Chinese).
- [20] 李来福, 柳焯. 需求侧管理在缓解紧急态势中的作用[J]. 电网技术, 2008, 32(7): 56-58.
- Li Laifu, Liu Zhuo. Role of demand side management played in alleviation of urgent situation[J]. Power System Technology, 2008, 32(7): 56-58(in Chinese).
- [21] 聂江洪, 曾伟民. 在电力市场中引入电力需求弹性的研究[J]. 电网技术, 2008, 32(11): 84-88.
- Nie Jianghong, Zeng Weimin. Research on introducing electricity demand elasticity into electricity market[J]. Power System Technology, 2008, 32(11): (in Chinese).
- [22] 刘友波, 刘俊勇, 唐杰明. 计及需求侧电量电价弹性矩阵与风险的供电公司周市场购电优化决策模型[J]. 电网技术, 2008, 32(18): 18-22.
- Liu Youbo, Liu Junyong, Tang Jieming. An optimal decision-making model for power supply company's power purchase in weekly market considering price elasticity matrix of demand side and risk[J]. Power System Technology, 2008, 32(18): 18-22(in Chinese).



赵鸿图

收稿日期: 2010-02-10。

作者简介:

赵鸿图(1965—), 男, 硕士研究生, 副教授, 研究方向为电力市场和电力系统通信, E-mail: ht-zhao@163.com;

朱治中(1978—), 男, 博士, 主要从事电力市场研究, E-mail: zhuzhizhong@163.com;

于尔铿(1938—), 男, 教授, 博士生导师, 国家有突出贡献专家, 研究方向为经济调度、状态估计、EMS 和电力市场, E-mail: erkyu@mx.cci.gov.cn。

(责任编辑 杜宁)